

Analyse Des Resultats De Benchmark

Contexte

Cette campagne compare les solveurs MiniZinc suivants:

- Gecode
- Chuffed
- HiGHS
- OR Tools CP-SAT
- COIN-BC

Jeu de test utilise:

- 2 instances (1 optimisation, 1 SAT)
- 10 runs solveur-instance au total

Resume Executif

Classement global (temps total moyen T_{total}, plus petit = meilleur):

- Chuffed (5.20s)
- OR Tools CP-SAT (11.02s)
- HiGHS (129.73s)
- Gecode (152.31s)
- COIN-BC (152.55s)

Conclusion rapide:

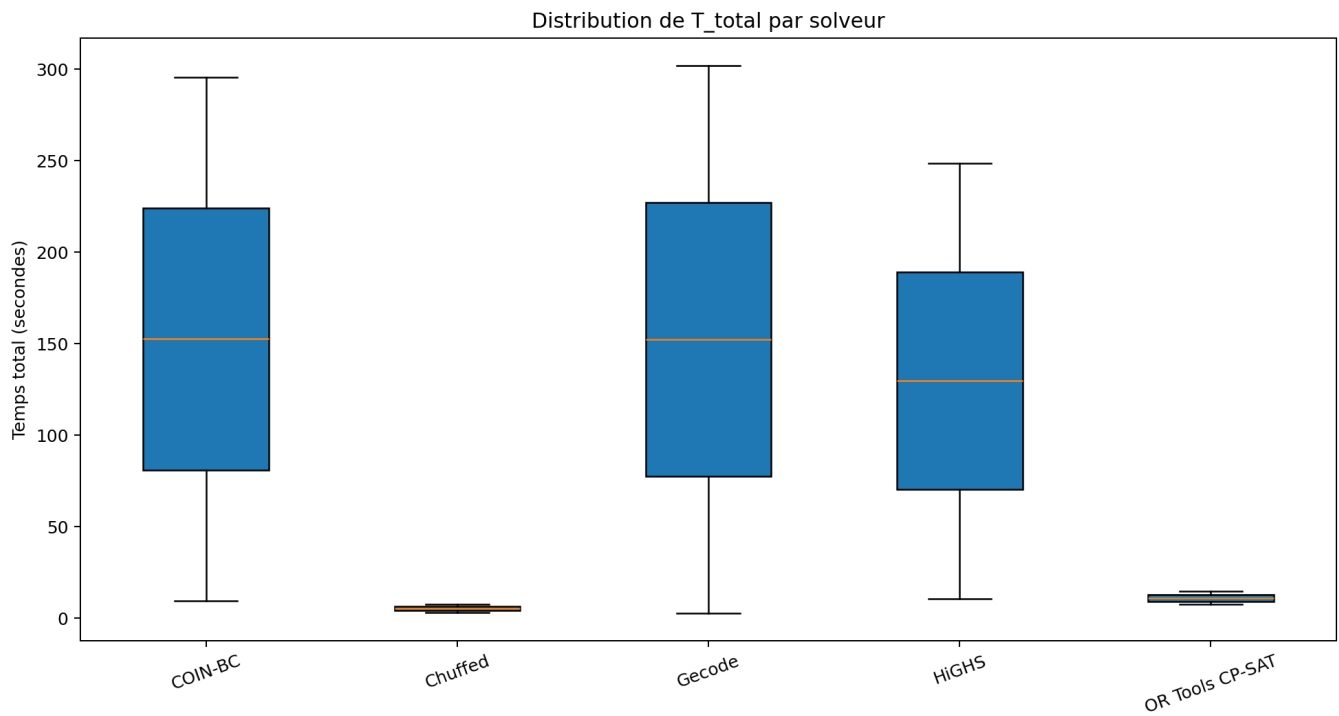
- Meilleur compromis global: Chuffed (le plus rapide en moyenne, et optimal sur le cas d'optimisation)
- Meilleur sur SAT pur (instance testee): Gecode

Tableau De Classement

Rang	Solveur	Mean T _{total} (s)	Median T _{total} (s)	Mean T _{solve} (s)	Success Rate
1	Chuffed	5.20	5.20	2.02	100%
2	OR Tools CP-SAT	11.02	11.02	8.50	100%
3	HiGHS	129.73	129.73	119.46	100%
4	Gecode	152.31	152.31	4.00	100%
5	COIN-BC	152.55	152.55	148.12	100%

Lecture Figure Par Figure

Figure 1 — curve_01_boxplot_t_total.png



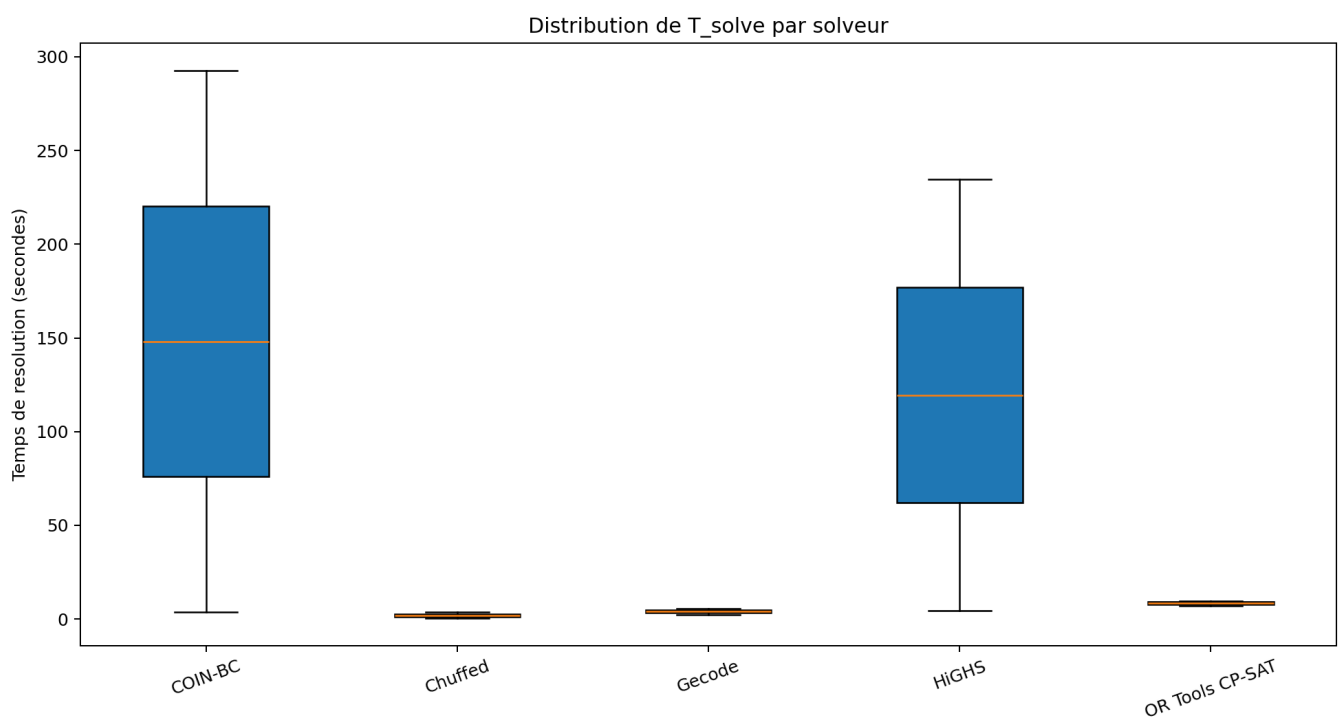
Ce boxplot compare la distribution de **T_{total}** par solveur.

- Chuffed est nettement plus bas (meilleur) que les autres.
- OR Tools CP-SAT est deuxième, avec des temps faibles.
- HiGHS, Gecode et COIN-BC sont beaucoup plus lents sur ce jeu.

Interpretation:

- **Pour minimiser le temps de bout en bout, Chuffed est le meilleur choix sur ces instances.**

Figure 2 — **curve_02_boxplot_t_solve.png**



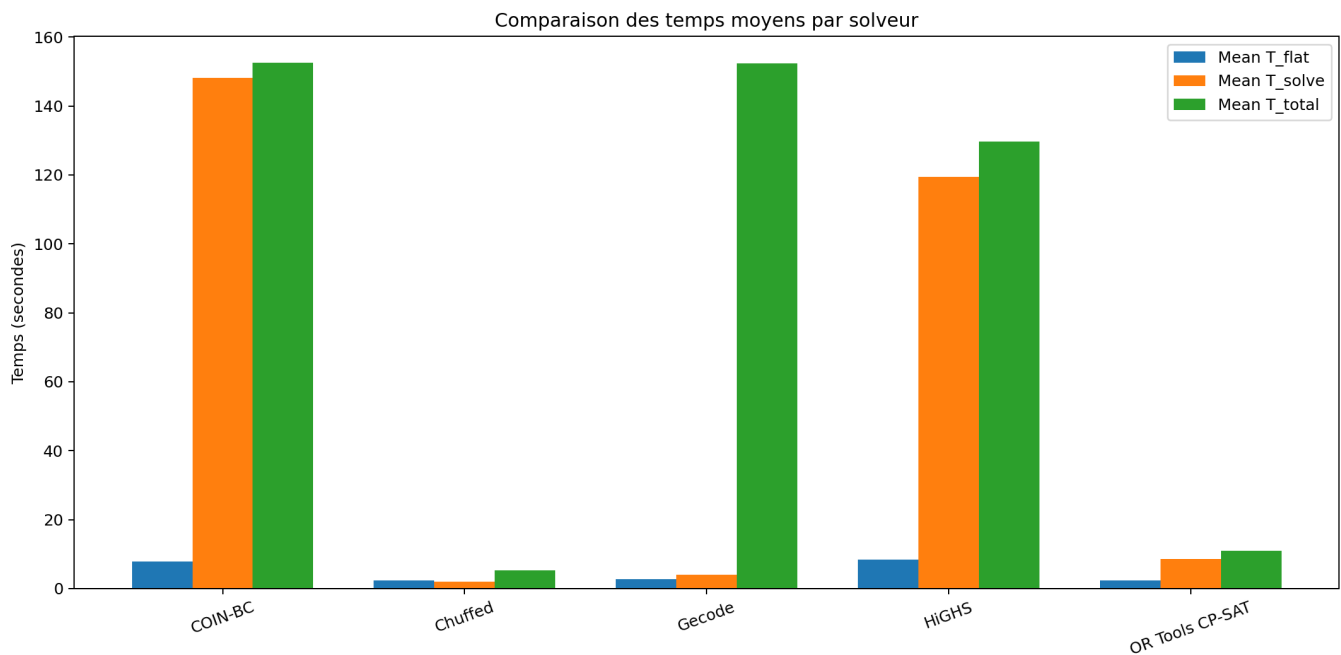
Ce boxplot isole le temps solveur (T_{solve}) sans le flattening.

- Chuffed et Gecode sont rapides en solve pur.
- OR Tools CP-SAT est intermediaire.
- HiGHS et COIN-BC sont fortement penalises par l'instance d'optimisation.

Interpretation:

- **La majeure partie de la lenteur de HiGHS/COIN-BC vient de la phase de recherche solveur.**

Figure 3 — `curve_03_mean_times.png`



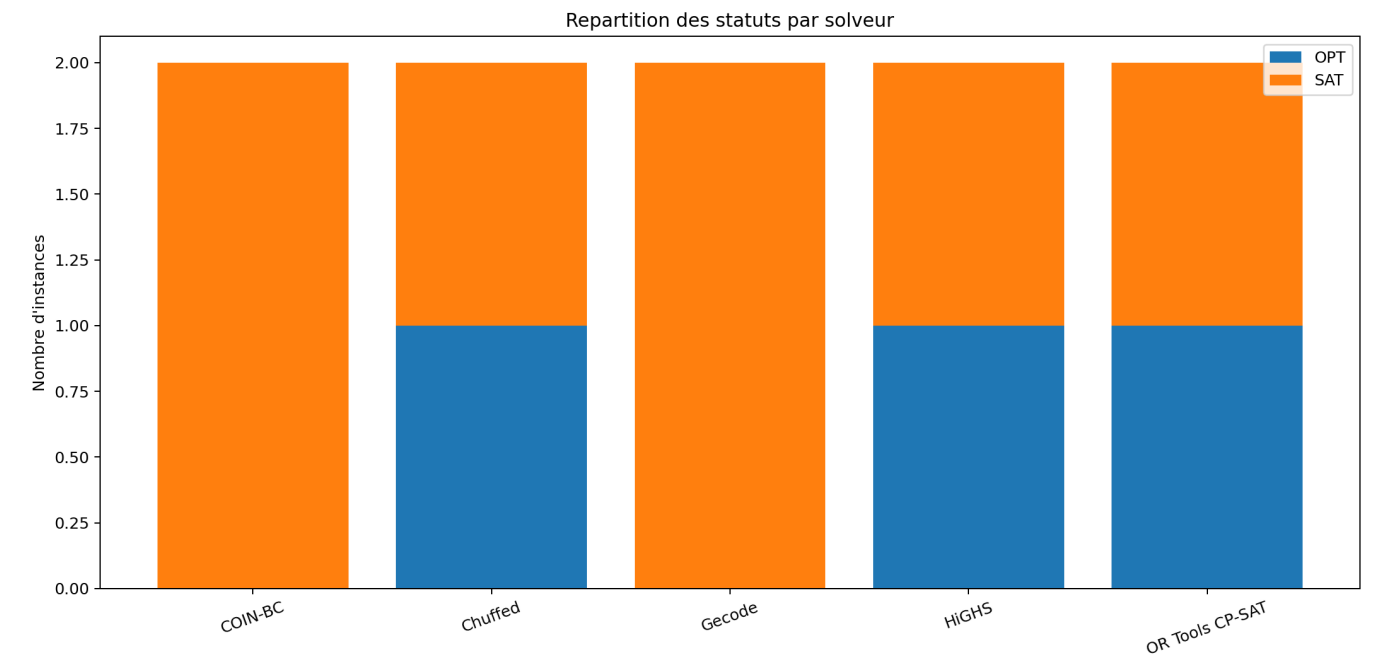
Cette figure compare T_{flat} , T_{solve} , T_{total} moyens.

- OR Tools et Chuffed ont de faibles T_{flat} et T_{total} .
- HiGHS et COIN-BC montrent des T_{solve} tres eleves.

Interpretation:

- **Le goulot principal n'est pas la compilation MiniZinc, mais le solve pour certains solveurs.**

Figure 4 — `curve_04_status_stacked.png`



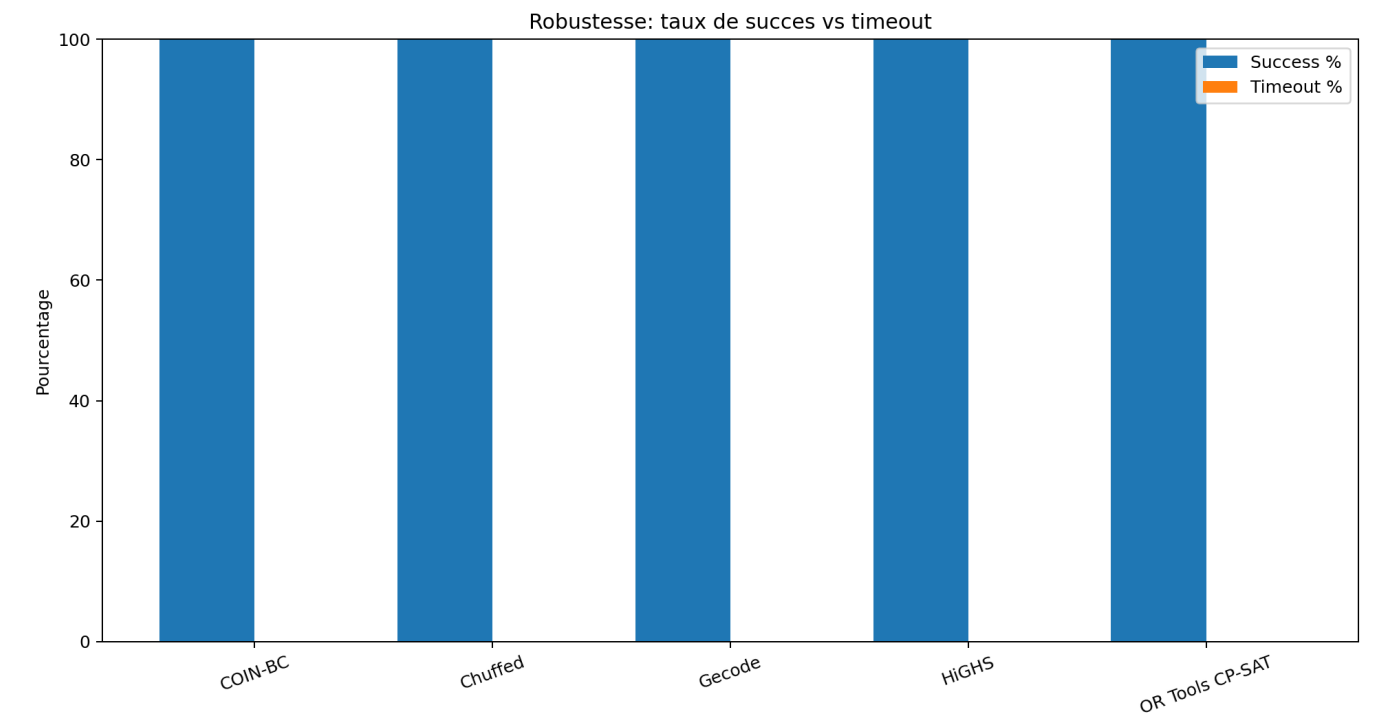
Repartition des statuts:

- Chuffed, HiGHS, OR Tools: 1 OPT + 1 SAT
- Gecode, COIN-BC: 2 SAT (pas de preuve d'optimalite sur le cas optimisation)

Interpretation:

- Pour les problemes d'optimisation, Chuffed/OR Tools/HiGHS donnent une meilleure qualite de preuve (OPT).

Figure 5 — curve_05_success_timeout_rates.png

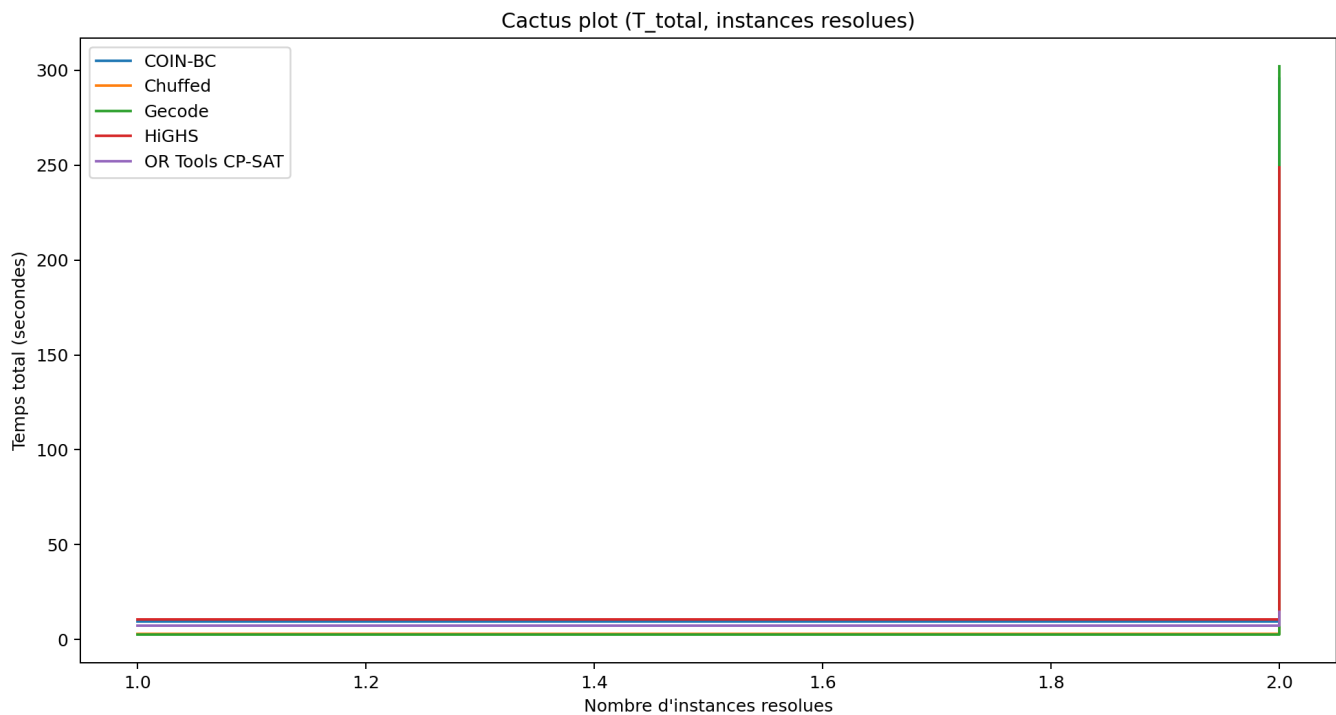


Tous les solveurs sont a 100% de succes sur ce lot (0 timeout, 0 erreur).

Interpretation:

- **La robustesse est équivalente sur cet échantillon; la discrimination se fait surtout sur la vitesse et le statut OPT.**

Figure 6 — `curve_06_cactus_t_total.png`



Le cactus plot montre la vitesse de resolution cumulative.

- Courbe la plus favorable: Chuffed
- OR Tools suit de pres
- HiGHS/Gecode/COIN-BC progressent plus lentement

Interpretation:

- **Sur des campagnes plus larges, ce graphe est utile pour choisir le solveur qui "accumule" le plus vite des instances resolues.**

Analyse Par Type De Probleme

Cas optimisation (`10_Master_Test_10_with_preference.mzn`)

Classement par **T_{total}**:

1. Chuffed (**7.46s**, **OPT**)
2. OR Tools CP-SAT (**14.60s**, **OPT**)
3. HiGHS (**248.72s**, **OPT**)
4. COIN-BC (**295.47s**, **SAT**)
5. Gecode (**301.91s**, **SAT**)

Conclusion optimisation:

- **Chuffed est clairement le meilleur ici** (rapidite + preuve d'optimalite).

Cas SAT (**10_master2_soutenances_jury_fixe_affectation_salle_test_10.mzn**)

Classement par **T_total**:

1. Gecode (**2.70s**, SAT)
2. Chuffed (**2.94s**, SAT)
3. OR Tools CP-SAT (**7.44s**, SAT)
4. COIN-BC (**9.63s**, SAT)
5. HiGHS (**10.75s**, SAT)

Conclusion SAT:

- **Gecode est legerement meilleur**, Chuffed est tres proche.

Recommandation Finale

Avec ce benchmark actuel:

- **Solveur recommande par default: Chuffed**
 - Meilleur temps global
 - Meilleur comportement sur optimisation (OPT rapide)
- **Alternative SAT orientee vitesse: Gecode**

Limite Scientifique (Importante)

Ce classement repose sur **2 instances seulement**. Pour une conclusion solide de memoire/recherche:

- augmenter le nombre d'instances SAT et OPT,
- garder le meme timeout pour tous,
- comparer medianes + taux OPT + taux timeout.